

IEEE-754

$$7_{10} = 2^2 + 2^1 + 2^0 = 111_2 = 2^2 \times 1,11$$

$$9,75_{10} = 2^3 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} = 1001,11_2 = 2^3 \times 1,0111$$

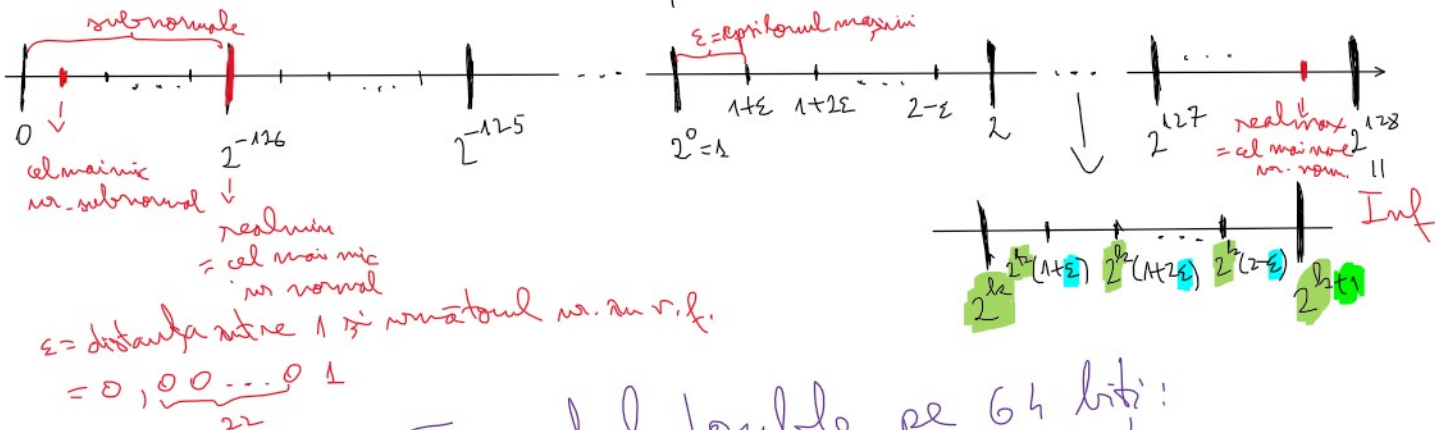
$$5,125_{10} = 2^2 + 2^0 + 2^{-3} = 101,001_2 = 2^2 \times 1,01001$$

$$0,625_{10} = 2^{-1} + 2^{-3} = 0,101_2 = 2^{-1} \times 1,01$$

normalizare

Reprezentarea nr. în virgulă flotantă pe 32 biți (format single)

pot. binare	4 sign	2 3 ... 8 9 exponent	10 11 ... 32 mantină / semnificand	Denumiri de numere
0: + 1: -	$E_{10} = (e_1 \dots e_8)_2$	$E = E_{10} - 127 \rightarrow 2^E \times b_0, b_1 b_2 \dots b_{23}$		
0: +	$(00 \dots 00)_2 \rightarrow 2^{-126} \times 0, b_1 b_2 \dots b_{23} \in [0, 2^{-126})$			subnormale / denormalizate
	$(00 \dots 01)_2 \rightarrow 2^{-126} \times 1, b_1 b_2 \dots b_{23} \in [2^{-126}, 2^{-125})$			
	$\vdots$			
	$(01 \dots 11)_2 \rightarrow 2^0 \times 1, b_1 b_2 \dots b_{23} \in [2^0, 2^1)$			normale / normalizate
	$\vdots$			
	$(11 \dots 10)_2 \rightarrow 2^{127} \times 1, b_1 b_2 \dots b_{23} \in [2^{127}, 2^{128})$			
	$(11 \dots 11)_2 \rightarrow \text{Inf}$, dacă $b_1 = \dots = b_{23} = 0$			$\pm$ infinit
	$(11 \dots 11)_2 \rightarrow \text{NaN}$, altfel			"not a number"



Formatul double pe 64 biți:

- 1 bit semn
- 11 biți exponent
- 52 biți mantină